ARQUITECTURAS DE BDD

y su Aplicabilidad Tecnológica

1. Fundamentos de las Arquitecturas de Datos

Las arquitecturas de base de datos son **estructuras organizativas** que **definen el diseño**, la implementación y la gestión de los sistemas de almacenamiento. No son solo "donde se guarda la info", sino el plano de ingeniería que determina cómo los datos se **distribuyen, acceden, procesan y protegen**.

- **El Marco de Calidad**

(Basado en Coronel y Morris, 2020)

Para que una arquitectura sea considerada "tecnológicamente aplicable", debe cumplir con **cuatro pilares:**

- **Eficiencia:** Velocidad de respuesta óptima.
- **Escalabilidad:** Capacidad de crecer (añadir más datos/usuarios) sin colapsar.
- **Seguridad:** Protocolos de protección y cifrado.
- **Disponibilidad:** Que el dato esté ahí exactamente cuando se necesita.

2. Tipos de arquitecturas

1. Arquitectura Centralizada (La base clásica)

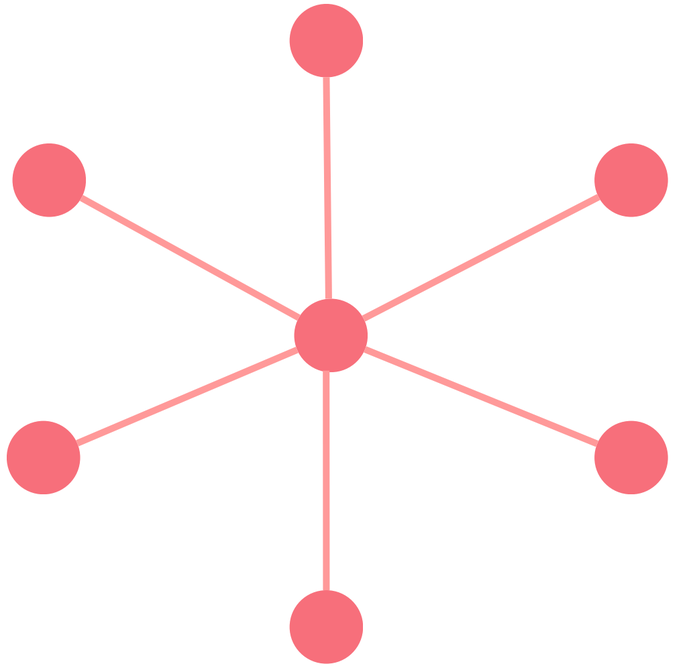
2. Arquitectura Cliente-Servidor (El estándar empresarial)

3. Arquitectura Distribuida (Alta disponibilidad)

1. Arquitectura en la Nube y Multitenencia (SaaS)

1. ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Es el modelo de diseño más tradicional, donde toda la inteligencia y el almacenamiento **residen en un solo punto**.



Sistema donde una **única computadora** (servidor central) realiza todo el **procesamiento de datos** y aloja la base de datos completa. Los **usuarios** se **conectan** a través de terminales que no tienen poder de procesamiento propio o es muy limitado.

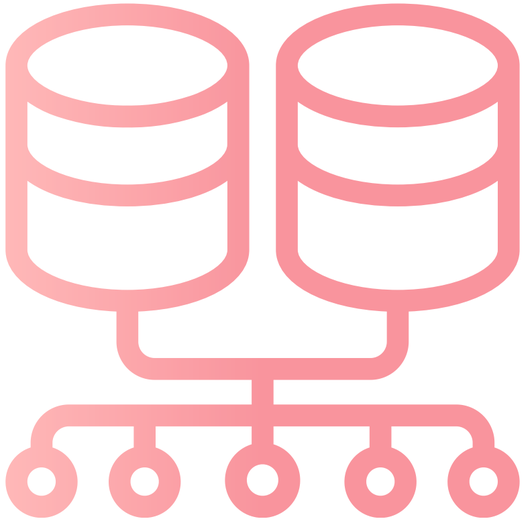
- **Aplicabilidad**

  Es ideal para organizaciones pequeñas o negocios locales donde el volumen de transacciones es bajo y no se requiere acceso masivo simultáneo.

2. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Este modelo evoluciona del centralizado al **dividir el trabajo en dos entidades** distintas para mejorar el rendimiento.

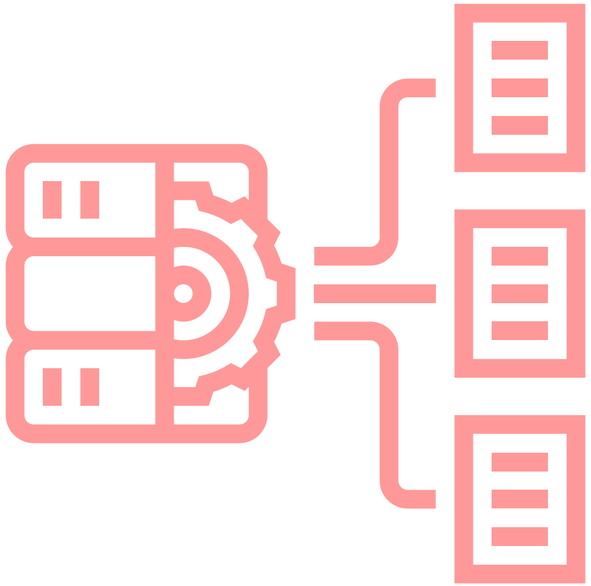
Es un modelo donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados **servidores**, y los demandantes, llamados **clientes**.



- **Aplicabilidad**
  - Ampliamente utilizada en entornos corporativos (redes locales) porque permite que muchos usuarios trabajen simultáneamente sin degradar la integridad de la información.

3. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

Es una arquitectura **diseñada para la resiliencia y el rendimiento global**, eliminando la dependencia de un único lugar.



Consiste en una colección de múltiples sitios o **nodos** conectados entre sí mediante una red de comunicaciones. Cada nodo tiene su propia capacidad de procesamiento y su propia base de datos local.

- **Aplicabilidad**

  Es la arquitectura base para sistemas financieros, redes sociales y plataformas de e-commerce global que requieren **alta disponibilidad.**

4. ARQUITECTURA EN LA NUBE Y MULTITENENCIA

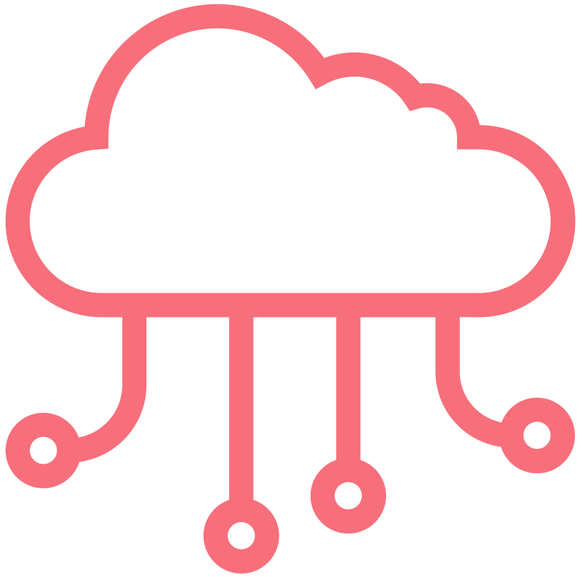
Representa el estándar actual de la industria, donde la infraestructura física es **invisible para el usuario**.

En la Nube

Permite **ejecutar aplicaciones** y servicios **utilizando recursos** informáticos distribuidos **a través de Internet** (AWS, Azure, Google Cloud).

Multitenencia

Es un modelo donde una única instancia de una aplicación y su infraestructura **sirven a múltiples clientes** (llamados "tenants" o inquilinos).



- **Aplicabilidad**

  Ideal para software de gestión empresarial (CRM, ERP) y herramientas colaborativas donde se busca reducir costos de mantenimiento físico y hardware.

3. Casos de Usos reales

Sector	Tipo de Arquitectura	Ejemplo Práctico
Educación	Centralizada / Nube	Biblioteca local (Centralizada) o Google Classroom (Nube).
Salud	Cliente-Servidor	Hospitales donde médicos acceden a historias clínicas desde estaciones de trabajo.
Banca	Distribuida	Sucursales que operan localmente y sincronizan transacciones globalmente.
Finanzas	Nube (SaaS)	Software contable como QuickBooks Online para miles de empresas.